



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de presa de temperatura automàtic per a determinar la temperatura de l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 2n ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura a les aules. Ens demanen observar la variació de temperatura durant una hora dins d'una classe plena d'alumnes.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'encendrà el panell LCD (I2C) i començarà a realitzar lectures de temperatura amb el sensor DHT-11 (D4).

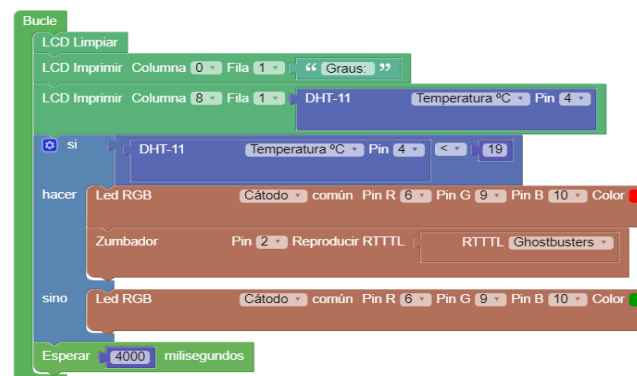
Si la temperatura està per sobre dels 19°C el led RGB (D6-D9-D10) s'encendrà de color verd i es mostrarà el valor al panell LCD. Si la temperatura està per sota dels 19°C s'encendrà de color vermell, es mostrarà la lectura al panell LCD i el Buzzer (D8) farà sonar la cançó de Ghostbusters.

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor DHT-11 (D4), LED RGB (D6-D9-D10), Buzzer (D8).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD (I2C)

PAS 1



PAS 2

Utilitza el panell LCD per llegir les lectures de la temperatura durant una hora dins d'un aula quan s'està fent classe.



REPTE DE MILLORA



Programa i utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks per registrar automàticament les temperatures.

